

# बहुपद (Polynomial) के समाकलन

यदि

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

तो प्रत्येक पद का अलग-अलग समाकलन किया जाता है।

## उदाहरण

$$\int (3x^2 + 5x + 7) dx = \int 3x^2 dx + \int 5x dx + \int 7 dx = x^3 + \frac{5x^2}{2} + 7x + C$$

## प्रतिस्थापन विधि (Method of Substitution)

जब किसी समाकलन में एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो तथा उसके अवकलज जैसा पद उपस्थित हो, तब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया जाता है।

मान लें  $u = g(x)$

तब  $du = g'(x) dx$

अतः

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$$

## उदाहरण I

$$\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$$

मान लें  $u = x^2 + 1$

$$du = 2x dx$$

अतः

$$= \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C$$

## उदाहरण 2

$$\int \cos x \, dx$$

मान लें  $u = x$

$$du = dx$$

अतः

$$= \sin u + C = \sin x + C$$

## उदाहरण 3

$$\int (3x^2)(x^3 + 5)^7 \, dx$$

मान लें  $u = x^3 + 5$

$$du = 3x^2 \, dx$$

अतः

$$= \int u^7 \, du = \frac{u^8}{8} + C = \frac{(x^3 + 5)^8}{8} + C$$

## भागों द्वारा समाकलन (Integration by Parts)

जब दो विभिन्न प्रकार के फलनों का गुणनफल हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है।

**सूत्र**

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$u$  चुनने के लिए **ILATE Rule** का उपयोग किया जाता है।

**ILATE का अर्थ:**

- $I \rightarrow$  Inverse Trigonometric
- $L \rightarrow$  Logarithmic

- $A \rightarrow$  Algebraic
- $T \rightarrow$  Trigonometric
- $E \rightarrow$  Exponential

जिस प्रकार का फलन पहले आए, उसे  $u$  माना जाता है।

---

### उदाहरण

$$\int x e^x dx$$

मान लें  $u = x$

$$dv = e^x dx$$

$$du = dx$$

$$v = e^x$$

अतः

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$$


---

### उदाहरण

$$\int x \sin x dx$$

$$u = x$$

$$dv = \sin x dx$$

$$du = dx$$

$$v = -\cos x$$

अतः

$$= -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C$$


---

## निश्चित समाकलन (Definite Integration)

यदि समाकलन की ऊपरी तथा निचली सीमाएँ दी गई हों, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं।

प्रतीक:  $\int_a^b f(x) dx$

मान लें  $F(x)$  का अवकलज  $f(x)$  है। तब

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

### निश्चित समाकलन के गुण

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \quad \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

यदि  $f(a + b - x) = f(x)$  तब

$$\int_a^b f(x) dx = 2 \int_a^{(a+b)/2} f(x) dx$$

यदि  $f(a + b - x) = -f(x)$  तब

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

### समाकलन के अनुप्रयोग (Applications of Integration)

- वक्र के नीचे का क्षेत्रफल (Area Under Curve)
- दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल
- ठोस का आयतन (Volume)
- घूर्णन पिंड का आयतन
- कार्य (Work Done)
- दूरी (Distance)
- वेग (Velocity)
- त्वरण (Acceleration)

- द्रव्यमान (Mass)
  - केंद्रक (Centroid)
  - अभियंत्रण (Engineering)
  - भौतिकी (Physics)
  - विद्युत अभियंत्रण (Electrical Engineering)
  - यांत्रिक अभियंत्रण (Mechanical Engineering)
  - सिविल अभियंत्रण (Civil Engineering)
- 

## समाकलन की महत्वपूर्ण विधियाँ (Important Methods of Integration)

समाकलन के प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। उचित विधि का चयन प्रश्न की संरचना पर निर्भर करता है।

### **मुख्य विधियाँ**

- प्रत्यक्ष समाकलन (Direct Integration)
  - प्रतिस्थापन विधि (Substitution Method)
  - भागों द्वारा समाकलन (Integration by Parts)
  - आंशिक भिन्न (Partial Fraction Method)
  - त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं द्वारा समाकलन
  - त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन
  - अपूर्ण वर्ग पूर्ण करना (Completing the Square)
- 

## आंशिक भिन्न विधि (Partial Fraction Method)

जब हर (Denominator) दो या दो से अधिक गुणनखंडों में विभाजित हो सके, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है।

### **उदाहरण**

$$\int \frac{dx}{x^2 - x - 2}$$

सबसे पहले  $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$

$$\text{अब } \frac{1}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{(x - 2)} + \frac{B}{(x + 1)}$$

A तथा B का मान ज्ञात करके प्रत्येक पद का अलग-अलग समाकलन किया जाता है।

## त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं द्वारा समाकलन

यदि समाकलन में  $\sin^2 x$ ,  $\cos^2 x$ ,  $\tan^2 x$  जैसे पद हों, तो पहले उन्हें सर्वसमिकाओं की सहायता से सरल बनाया जाता है।

### महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएँ

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$$

### उदाहरण

$$\int \sin^2 x \, dx$$

$$\text{पहले } \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{अब } \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C \end{aligned}$$

### उदाहरण

$$\int \cos^2 x \, dx$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\text{अतः } \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

## अपूर्ण वर्ग पूर्ण करना (Completing the Square)

जब हर (Denominator) में द्विघात व्यंजक हो, तब उसका वर्ग पूर्ण करके समाकलन किया जाता है।

### उदाहरण

$$x^2 + 6x + 13 = (x + 3)^2 + 4$$

इसके बाद उपयुक्त प्रतिस्थापन करके समाकलन किया जाता है।

## समाकलन हल करने की सामान्य प्रक्रिया

- चरण 1: Integrand को ध्यान से देखें।
- चरण 2: उचित विधि का चयन करें।
- चरण 3: यदि आवश्यक हो तो व्यंजक को सरल करें।
- चरण 4: समाकलन का नियम लागू करें।
- चरण 5: अंत में Constant of Integration (+ C) अवश्य लिखें।

### समाकलन करते समय सावधानियाँ

- प्रत्येक प्रश्न में + C लिखना न भूलें।
- घातांक नियम में  $n \neq -1$  का ध्यान रखें।
- यदि  $n = -1$  हो, तो उत्तर  $\ln|x| + C$  होगा।
- निश्चित समाकलन में + C नहीं लिखा जाता।
- सीमा (Limits) को अंत में लागू किया जाता है।
- प्रश्न के अनुसार सही विधि का चयन करें।
- गणना के प्रत्येक चरण को व्यवस्थित लिखें।

## परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Exam Point of View)

- Power Rule
- Constant Rule
- Exponential Functions
- Logarithmic Functions
- Trigonometric Integration
- Substitution Method
- Integration by Parts
- Partial Fraction Method
- Definite Integration
- Properties of Definite Integration

ये सभी विषय Polytechnic तथा Engineering Mathematics की परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

## त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

Integration = Differentiation की विपरीत प्रक्रिया।

$$\int k \, dx = kx + C \quad \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C \quad \int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C \quad \int \cos x \, dx = \sin x + C \quad \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x \, dx = -\cot x + C \quad \int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

हर अनिश्चित समाकलन (Indefinite Integration) के अंत में + C अवश्य लिखें।